Comprensione di testi **Serie 2-2025**

18 Esercizi - 45 Minuti

Testo per le domande 1-6)

Il tubulo prossimale (Proximalis tubulus) è una sezione essenziale der nefrone, l'unità funzionale del rene, e gioca un ruolo centrale nel riassorbimento e nella secrezione di sostanze nell'urina primaria. Anatomicamente si divide in due macrosezioni: la Pars convoluta (parte sinuosa), che si collega direttamente al polo urinario del glomerulo e attraversa il labirinto corticale del rene, e la Pars recta (parte retta), che sfocia nella parte discendente dell'ansa di Henle e si estende fino alla corteccia esterna del rene.

Le cellule epiteliali del tubulo prossimale sono adattate per svolgere una funzione di riassorbimento. Sulla superficie luminare contengono una frangia composta da microvilli, i quali aumentano la superficie e quindi aumentano l'efficienza del riassorbimento. Basolateralente si trovano cellule ricche di mitocondri, i quali sono necessari per compensare il grande fabbisogno energetico impiegato nei processi di trasporto. I collegamenti cellulari si compongono di Tight junctions permeabili, le quali permettono il trasporto paracellulare di acqua e sostanze disciolte. Dal punto di vista funzionale, il tubulo prossimale è responsabile del riassorbimento isoosmotico di gran parte delle sostanze contenute nell'urina primaria. Qui vengono riassorbiti circa il 65% dell'acqua filtrata, sodio (Na^+), potassio (K^+), cloro (Cl^-) e bicarbonato (HCO_3^-), così come il 100 % di glucosio e aminoacidi.

La forza motrice alla base di questi processi di trasporto è il gradiente elettrochimico del sodio, mantenuto dalle Na^+/K^+-ATPasi basolaterali. Questi enzimi, consumando ATP, espellono tre ioni sodio dalla cellula e trasportano due ioni potassio al suo interno, creando così un gradiente di concentrazione. Questo gradiente consente il trasporto attivo secondario di diverse sostanze attraverso due processi. Simporto: il sodio viene trasportato nella cellula insieme al glucosio, agli aminoacidi o al fosfato. Questo meccanismo utilizza trasportatori specializzati come l'SGLT1 e l'SGLT2 per il glucosio. Antiporto: il sodio viene assorbito nella cellula scambiandosi con i protoni (H^+) (i quali escono dalla cellula), portando alla secrezione di H^+ nel lume del tubulo; tale processo svolge un ruolo importante nell'equilibrio acido-base.

L'assorbimento del bicarbonato avviene indirettamente attraverso la secrezione di protoni. Nel lume del tubulo, gli ioni H^+ reagiscono con gli ioni HCO_3^- formando acido carbonico (H_2CO_3), che viene scisso dall'anidrasi carbonica luminale in acqua e anidride carbonica (CO_2). La CO_2 si diffonde nella cellula tubulare, dove viene nuovamente idratata in bicarbonato, che viene poi rilasciato nel sangue. Lungo il tratto del tubulo prossimale, il potenziale transepiteliale subisce una variazione. Nella porzione prossimale iniziale, il riassorbimento di sodio e di altri cationi determina un potenziale negativo rispetto al lume, che favorisce il riassorbimento paracellulare degli ioni cloruro. Nella porzione prossimale tardiva, tale potenziale si inverte, diventando positivo rispetto al lume, e favorisce il riassorbimento paracellulare di cationi quali sodio, potassio, calcio e magnesio. Oltre al riassorbimento, il tubulo prossimale svolge un ruolo fondamentale nella secrezione di sostanze endogene ed esogene. Tra queste figurano anioni organici quali i sali biliari, l'ossalato e determinati farmaci, che vengono rilasciati nel lume del tubulo tramite trasportatori specifici. Allo stesso modo vengono secreti cationi organici quali la creatinina, la dopamina e diversi farmaci. I liquidi e le sostanze disciolte riassorbiti nel tubulo prossimale ritornano nella circolazione sistemica attraverso i capillari peritubulari. Questo processo è influenzato dalla pressione

idrostatica e oncotica nei capillari e nell’interstizio, nonché dalla permeabilità dei capillari. La pressione idrostatica nei capillari peritubulari è di circa 10 mmHg, mentre nell’interstizio si registra una pressione più elevata. Allo stesso tempo, l’elevata concentrazione proteica nei capillari determina un’elevata pressione oncotica, che favorisce l’afflusso di liquido dall’interstizio ai capillari.

In sintesi, il tubulo prossimale è una porzione altamente specializzata del nefrone che, attraverso complessi meccanismi di trasporto, modifica la composizione dell'urina e contribuisce in modo determinante all'omeostasi dell'organismo.

2nc-wiki.ch

1) Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dal testo?

(A) Il Tubulus proximale è coinvolto esclusivamente nella secrezione di sostanze.
(B) Le cellule epiteliali del tubulo prossimale presentano sulla loro superficie basolaterale una frangia di microvilli.
(C) Circa il 65% dell'acqua filtrata e del sodio viene riassorbito nel tubulo prossimale.
(D) La Na^+/K^+-ATPasi trasporta tre ioni di potassio fuori dalla cellula e due ioni di sodio all'interno di essa.
(E) Il tubulo prossimale è costituito dalla parte contorta e dalla parte diritta, che si estendono entrambe nel labirinto corticale del rene.

2) Quale delle seguenti affermazioni **non** si può dedurre dalle informazioni contenute nel testo?

(A) L'assorbimento del bicarbonato nel tubulo prossimale avviene indirettamente attraverso la secrezione di protoni.
(B) Il riassorbimento paracellulare degli ioni cloruro è favorito da un potenziale transepiteliale positivo rispetto al lume nel tubulo prossimale iniziale.
(C) La Tight Junctions tra le cellule epiteliali del Tubulus proximale permettono il trasporto paracellulare di acqua e sostanze disciolte.
(D) La Na^+/K^+-ATPasi si trova sul lato basolaterale delle cellule tubulari.
(E) Il tubulo prossimale svolge un ruolo nella secrezione di anioni organici quali i sali biliari e alcuni farmaci.

3) Quali delle seguenti affermazioni sul tubulo prossimale sono corrette secondo il testo?

I. È suddiviso in due sezioni principali: la pars convoluta e la pars recta.
II. Le cellule epiteliali possiedono numerosi mitocondri che soddisfano l'elevato fabbisogno energetico.
III. Assorbe circa l'85% del bicarbonato filtrato.

(A) Solo l'affermazione I è correttta.
(B) Solo le affermazioni I e II sono correttte.
(C) Solo le affermazioni II e III sono correttte.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

CC BY NC 3nc-wiki.ch

4) Quale delle seguenti affermazioni sui meccanismi di trasporto nel tubulo prossimale è corretta?

(A) La Na^+/K^+-ATPasi trasporta gli ioni sodio all'interno della cellula e gli ioni potassio fuori dalla cellula.

(B) I simporti trasportano il sodio all'interno della cellula insieme al glucosio, agli aminoacidi o al fosfato.

(C) Gli antiporti trasportano il sodio e i protoni nella stessa direzione attraverso la membrana cellulare.

(D) Il riassorbimento del bicarbonato avviene direttamente tramite il trasporto di HCO_3^- all'interno della cellula.

(E) Il riassorbimento paracellulare di cationi come il sodio e il potassio è favorito da un potenziale transepiteliale negativo rispetto al lume nel tubulo prossimale tardivo.

5) Quale delle seguenti affermazioni sulla secrezione nel tubulo prossimale è corretta?

(A) Vengono secrete esclusivamente sostanze endogene come la creatinina e la dopamina.

(B) Gli anioni e i cationi organici vengono rilasciati nel lume del tubulo tramite trasportatori specifici.

(C) La secrezione di protoni non ha alcun ruolo nell'equilibrio acido-base.

(D) La secrezione dei farmaci avviene indipendentemente da specifici meccanismi di trasporto.

(E) La secrezione di sostanze nel tubulo prossimale è trascurabile.

6) Quale delle seguenti affermazioni sul trasporto dei liquidi nel tubulo prossimale è corretta?

(A) La pressione idrostatica nei capillari peritubulari è di circa 30 mmHg.

(B) Un'elevata pressione oncotica nei capillari favorisce l'afflusso di liquido dall'interstizio.

(C) Il liquido riassorbito ritorna nella circolazione sistemica attraverso i vasa recta.

(D) La permeabilità dei capillari non influisce sul riassorbimento.

(E) La pressione idrostatica nell'interstizio è inferiore a quella nei capillari peritubulari.

Soluzioni: 1) C, 2) B, 3) B, 4) B, 5) B, 6) B

CC BY NC

Comprensione di testi **Serie 1-2025**

18 Esercizi - 45 Minuti

Testo per le domande 7-12)

Il metabolismo del ferro comprende l'assorbimento, la distribuzione, l'accumulo e l'eliminazione del ferro nell'organismo umano e garantisce il mantenimento di un equilibrio ottimale del ferro. Il ferro è un oligoelemento essenziale, indispensabile per numerose funzioni biologiche. In quanto componente fondamentale dell'emoglobina e della mioglobina, consente il trasporto e l'immagazzinamento dell'ossigeno nel sangue e nei muscoli. Inoltre, il ferro è coinvolto in diversi enzimi e proteine, in particolare nei cluster ferro-zolfo, che sono fondamentali per il trasporto mitocondriale degli elettroni e, di conseguenza, per la produzione di energia cellulare. Un equilibrio corretto dei livelli di ferro è quindi indispensabile per il metabolismo energetico e per la salute generale. Il contenuto totale di ferro nel corpo umano è compreso tra circa 3,5 e 5 grammi, con valori tendenzialmente inferiori nelle donne rispetto agli uomini. Circa il 70% del ferro presente nel corpo è legato all'emoglobina degli eritrociti e svolge un ruolo chiave nel trasporto dell'ossigeno. Circa il 10% si trova nella mioglobina e negli enzimi contenenti ferro, responsabili dell'accumulo di ossigeno nei muscoli e di vari processi metabolici. Circa il 20% del ferro è immagazzinato sotto forma di ferritina, principalmente nel fegato, e funge da riserva per i periodi di maggiore fabbisogno. Solo una percentuale molto ridotta, circa lo 0,2%, circola nel sangue, legata alla proteina di trasporto transferrina. Questa percentuale è fondamentale per il trasporto del ferro verso i vari tessuti e può essere determinata misurando il livello di ferro nel siero. L'assorbimento e il rilascio giornalieri di ferro da parte dell'organismo sono accuratamente bilanciati. Sebbene l'organismo necessiti di circa 25 milligrammi di ferro al giorno per l'eritropoiesi, la maggior parte di questo fabbisogno viene coperta dal riciclaggio del ferro proveniente dai globuli rossi degradati. Solo circa 1-2 milligrammi vengono persi ogni giorno attraverso processi naturali, quali la desquamazione cutanea, la caduta dei capelli e lievi emorragie, e devono quindi essere reintegrati attraverso l'alimentazione. L'assorbimento del ferro avviene principalmente nel duodeno, il primo tratto dell'intestino tenue. Qui il ferro viene assorbito in due forme: come ferro bivalente (Fe^{2+}) tramite il trasportatore DMT1 e come ferro eme tramite il trasportatore HCP1. Dopo essere stato assorbito dagli enterociti, il ferro viene immagazzinato oppure rilasciato nel sangue tramite la proteina ferroportina, dove si lega alla transferrina e viene trasportato ai vari tessuti. La regolazione del metabolismo del ferro avviene principalmente tramite l'ormone epcidina, prodotto nel fegato. In caso di concentrazioni elevate di ferro nell'organismo, la produzione di epcidina aumenta, inibendo l'attività della ferroportina e riducendo così il rilascio di ferro nel sangue. Al contrario, una carenza di ferro porta a una riduzione della produzione di epcidina, con conseguente aumento della quantità di ferro che entra nel sangue. A livello cellulare, l'assorbimento del ferro è regolato dall'espressione dei recettori della transferrina. Le cellule con un elevato fabbisogno di ferro aumentano il numero di questi recettori per assorbire una maggiore quantità di ferro legato alla transferrina. Dopo l'endocitosi del complesso recettore-transferrina, il ferro viene rilasciato e utilizzato per le funzioni cellulari. Uno squilibrio nel metabolismo del ferro può causare diversi problemi di salute. Una carenza di ferro, spesso causata da un apporto insufficiente, da un fabbisogno maggiore o da perdite ematiche croniche, può portare all'anemia, che si manifesta con sintomi quali stanchezza, pallore e riduzione delle prestazioni. Al contrario, un eccessivo apporto o accumulo di ferro, come nel caso dell'emocromatosi ereditaria, può portare a un sovraccarico di ferro e a danni a organi quali fegato, cuore e pancreas. Pertanto, un'attenta regolazione del metabolismo del ferro è essenziale per il mantenimento della salute.

CC BY NC 5nc-wiki.ch

6nc-wiki.ch

7) Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dal testo?

(A) Il corpo umano è in grado di assorbire il ferro esclusivamente nella forma trivalente (Fe^{3+}).

(B) Il ferro emico viene assorbito nel duodeno tramite il trasportatore DMT1.

(C) L'ormone epcidina regola l'assorbimento del ferro legandosi alla ferroportina e favorendone la degradazione.

(D) Circa il 50% del ferro presente nell'organismo è immagazzinato nell'emoglobina.

(E) Il ferro libero presente nell'organismo non è pericoloso e non viene immagazzinato.

8) Quale delle seguenti affermazioni **non** si può dedurre dal testo?

(A) L'assorbimento del ferro avviene principalmente nel duodeno.

(B) La transferrina trasporta il ferro dal sangue ai vari tessuti.

(C) L'assorbimento e il rilascio giornalieri di ferro da parte dell'organismo sono attentamente bilanciati.

(D) Gran parte del fabbisogno giornaliero di ferro viene soddisfatto dall'assunzione di ferro presente negli alimenti.

(E) Il ferro è un oligoelemento essenziale per l'organismo umano.

9) Quale/i delle seguenti affermazioni si può/possono dedurre dal testo?

I. Circa il 70% del ferro presente nell'organismo è legato all'emoglobina degli eritrociti.

II. Circa il 20% del ferro è immagazzinato sotto forma di ferritina, principalmente nel fegato.

III. Solo lo 0,2% del ferro presente nell'organismo circola nel sangue legato alla transferrina.

(A) Si può dedurre solo l'affermazione I.
(B) Si possono dedurre solo le affermazioni I e II.
(C) Si possono dedurre solo le affermazioni I e III.
(D) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(E) Non è possibile dedurre nessuna delle affermazioni.

CC BY NC

10) Quale delle seguenti affermazioni sull'assorbimento del ferro nell'intestino è corretta?

(A) Il ferro viene assorbito esclusivamente nel digiuno.

(B) L'assorbimento del ferro avviene indipendentemente dal fabbisogno di ferro dell'organismo

(C) Il ferro emico viene assorbito dagli enterociti tramite il trasportatore HCP1

(D) Il ferro trivalente (Fe^{3+}) può essere assorbito direttamente senza subire alcuna trasformazione.

(E) L'assorbimento del ferro non è influenzato dai livelli di epcidina.

11) Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dal testo?

(A) L'epcidina aumenta il rilascio di ferro nel sangue attivando la ferroportina.

(B) In caso di carenza di ferro, la produzione di epcidina nel fegato si riduce.

(C) I recettori della transferrina presenti sulla superficie cellulare non assorbono il ferro.

(D) La ferritina trasporta il ferro dal sangue ai tessuti.

(E) L'assorbimento del ferro nell'intestino non è influenzato dai livelli di ferro nell'organismo.

12) Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dal testo?

(A) Un apporto eccessivo di ferro non ha effetti negativi sull'organismo.

(B) L'emocromatosi ereditaria è una conseguenza della carenza di ferro.

(C) Uno squilibrio nel metabolismo del ferro non ha alcun effetto sul metabolismo energetico.

(D) L'eccesso di ferro interessa esclusivamente i reni.

(E) Una carenza di ferro può causare anemia, che si manifesta con sintomi quali stanchezza e pallore.

Soluzioni: 7) C, 8) D, 9) D, 10) C, 11) B, 12) A

CC BY NC

Comprensione di testi **Serie 1-2025**

18 Esercizi - 45 Minuti

Testo per le domande 13-18)

Le funzioni riproduttive sono coordinate dal cervello. Il rilascio pulsatile dell'ormone Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) da parte delle cellule nervose dell'ipotalamo funge da segnale di avvio. Dall'ipotalamo, il GnRH raggiunge le cellule gonadotrope del lobo anteriore dell'ipofisi. Ciò innesca in quella sede il rilascio, anch'esso pulsatile, delle gonadotropine. Le gonadotropine sono ormoni glandotropi che agiscono sulle ghiandole sessuali. Tra le gonadotropine figurano l'ormone follicolo-stimolante (FSH) e l'ormone luteinizzante (LH). Quale dei due venga secreto dall'ipofisi dipende dalla frequenza degli impulsi del GnRH. La struttura degli impulsi viene generata da una rete neurale nell'ipotalamo, che elabora anche i segnali di feedback provenienti dagli organi riproduttivi. In questo contesto, i neuroni della kisspeptina svolgono un ruolo particolarmente importante. Ogni ovocita in fase di sviluppo è racchiuso in un cosiddetto follicolo. Prima della pubertà, i follicoli crescono indipendentemente dalle gonadotropine; dopo la pubertà, invece, è il ciclo mestruale a determinare la maturazione dei follicoli. Il rilascio di FSH da parte dell'ipofisi avvia il processo di maturazione di una coorte di follicoli. Questa fase del ciclo è denominata fase follicolare. All'interno dei follicoli si trovano le cellule della granulosa, mentre negli strati esterni sono presenti le cellule della teca. Le cellule della teca producono inizialmente testosterone, che viene poi convertito enzimaticamente in estrogeni nelle cellule della granulosa. La conversione avviene tramite il complesso enzimatico dell'aromatasi. L'espressione dell'aromatasi nelle cellule della granulosa è regolata dall'FSH. I follicoli in crescita, stimolati dall'FSH, iniziano quindi a secernere estrogeni e inibina. Sotto l'effetto degli estrogeni, nell'utero inizia a formarsi uno strato di mucosa (endometrio) nel quale l'ovocita potrà annidarsi dopo la fecondazione. Questo processo è denominato decidualizzazione. L'inibina, a sua volta, è un ormone di feedback negativo che inibisce l'ulteriore secrezione di FSH. A seguito del calo di FSH, dalla coorte viene selezionato un follicolo dominante, mentre i restanti follicoli subiscono l'atresia. Il follicolo dominante sviluppa recettori per l'LH e, sotto l'influenza dell'LH, prosegue il processo di maturazione. Poco prima dell'ovulazione, l'ipofisi rilascia nuovamente FSH e LH in quantità maggiore. Il giorno dell'ovulazione, circa due settimane dopo l'inizio del processo di maturazione, l'arresto meiotico dell'ovocita viene interrotto. Sotto l'influenza dell'LH, le cellule della granulosa subiscono una trasformazione e smettono di fornire cAMP all'ovocita. Quando il livello di cAMP nell'ovocita diminuisce, viene attivata la molecola di segnalazione MPF, che revoca l'arresto meiotico. Grazie alla contrazione dei cosiddetti miofibroblasti, cellule presenti nello strato più esterno del follicolo, l'ovocita viene espulso dal follicolo. Contemporaneamente, le fimbrie (protrusioni a forma di frange) situate all'estremità della tuba di Falloppio si avvicinano all'ovaio e raccolgono l'ovulo. Il follicolo vuoto si trasforma in corpo luteo e produce progesterone. Questo ormone stimola l'ulteriore sviluppo dell'endometrio (strato mucoso) nell'utero. Se l'ovulo viene fecondato, dal corpo luteo, stimolato dall'ormone della gravidanza hCG, si forma il corpo gravidico, che produce grandi quantità di progesterone ed estrogeni per il mantenimento dell'endometrio. In assenza di fecondazione, invece, il corpo luteo regredisce dopo circa due settimane trasformandosi in corpo albicans. A causa della mancanza di progesterone, l'endometrio si degrada e deve essere espulso attraverso il flusso mestruale. L'assunzione di ormoni o antagonisti ormonali può essere utilizzata a scopo contraccettivo o per l'interruzione farmacologica della gravidanza. La «pillola anticoncezionale» e la «pillola del giorno dopo» sono composte da progesteroni sintetici. Grazie al livello costantemente elevato di progesterone, la «pillola anticoncezionale» inibisce l'ovulazione. La «pillola del giorno dopo» è la stessa, solo con un

dosaggio più elevato. La cosiddetta «pillola abortiva» (mifepristone), invece, contiene un antagonista del progesterone, che ne blocca l'effetto.

13) Quale affermazione sulle gonadotropine risulta corretta in base al testo?

(A) FH, LH e GnRH sono gonadotropine.

(B) Le gonadotropine agiscono solo sugli organi sessuali femminili.

(C) Gli ormoni secreti dalla ghiandola germinale sono chiamati gonadotropine.

(D) Le gonadotropine sono necessarie per l'intero processo di maturazione follicolare.

(E) Le gonadotropine vengono secrete dall'ipofisi.

14) Quale delle seguenti affermazioni sull'ovulazione **non** è corretta secondo il testo?

(A) L'ovulazione avviene circa due settimane dopo l'inizio della fase follicolare.

(B) L'arresto meiotico viene interrotto direttamente dal calo del cAMP.

(C) Il livello di FH aumenta nuovamente prima dell'ovulazione.

(D) I miofibroblasti espellono attivamente l'ovocita dal follicolo.

(E) Il livello di progesterone aumenta dopo l'ovulazione..

15) Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e secondo il testo??

I. La decidualizzazione dell'endometrio è essenziale per il verificarsi di una gravidanza.

II. Il sanguinamento mestruale serve all'espulsione dell'endometrio decidualizzato.

III. Attraverso l'analisi dei livelli ormonali è possibile determinare il momento dell'ovulazione.

(A) Tutte le affermazioni sono vere.
(B) Solo l'affermazione I è vera.
(C) Solo l'affermazione III è vera.
(D) Solo le affermazioni II e III sono vere.
(E) Nessuna affermazione è vera.

16) Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

I. La frequenza di rilascio delle gonadotropine è regolata dai neuroni della kisspeptina.

II. L'FSH provoca un'alterazione dell'espressione genica nelle cellule della granulosa.

III. Prima dell'ovulazione, le cellule della granulosa forniscono cAMP all'ovocita.

(A) Tutte le affermazioni sono vere.
(B) Solo l'affermazione I è vera.
(C) Solo l'affermazione III è vera.
(D) Solo le affermazioni II e III sono vere.
(E) Nessuna affermazione è vera.

17) Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

I. L’assunzione di mifepristone provoca la regressione dell’endometrio.

II. La pillola del giorno dopo offre una protezione affidabile solo se viene assunta prima dell'ovulazione.

III. L'assunzione della «pillola abortiva» impedisce l'ovulazione.

(A) Tutte le affermazioni sono vere.
(B) Solo le affermazioni I e II sono vere.
(C) Solo le affermazioni II e III sono vere.
(D) Solo l’affermazione I è corretta.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

18) Quale delle seguenti affermazioni sugli estrogeni è corretta secondo il testo?

(A) Il rilascio di estrogeni è inibito dall'inibina.
(B) L'ormone aromatasi è necessario per la conversione del testosterone in estrogeni.
(C) Gli estrogeni vengono rilasciati dal corpo luteo.
(D) Gli estrogeni vengono rilasciati dalle cellule della teca dei follicoli in fase di maturazione.
(E) Il livello di estrogeni è basso poco prima dell’ovulazione.

Soluzioni: 13) E, 14) B, 15) A, 16) D, 17) B, 18) C

12nc-wiki.ch

13nc-wiki.ch